

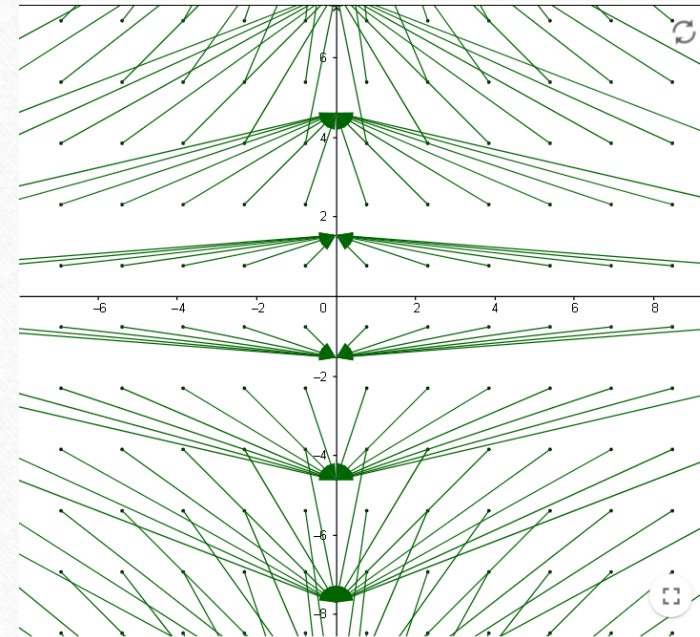
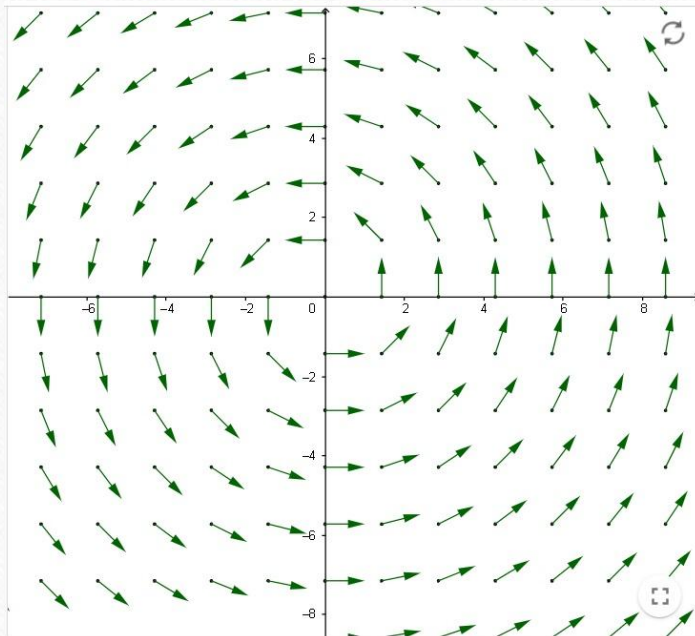
FUNCIONES VECTORIALES DE CAMPO

$$F: R^n \rightarrow R^n \quad (n = m \wedge n \neq 1)$$

La grafica de estas funciones son vectores en el plano o en espacio.

✓ Si $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $F(x, y) = (M(x, y), N(x, y)) = (M, N)$

✓ Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $F(x, y, z) = (M(x, y, z), N(x, y, z), P(x, y, z)) = (M, N, P)$



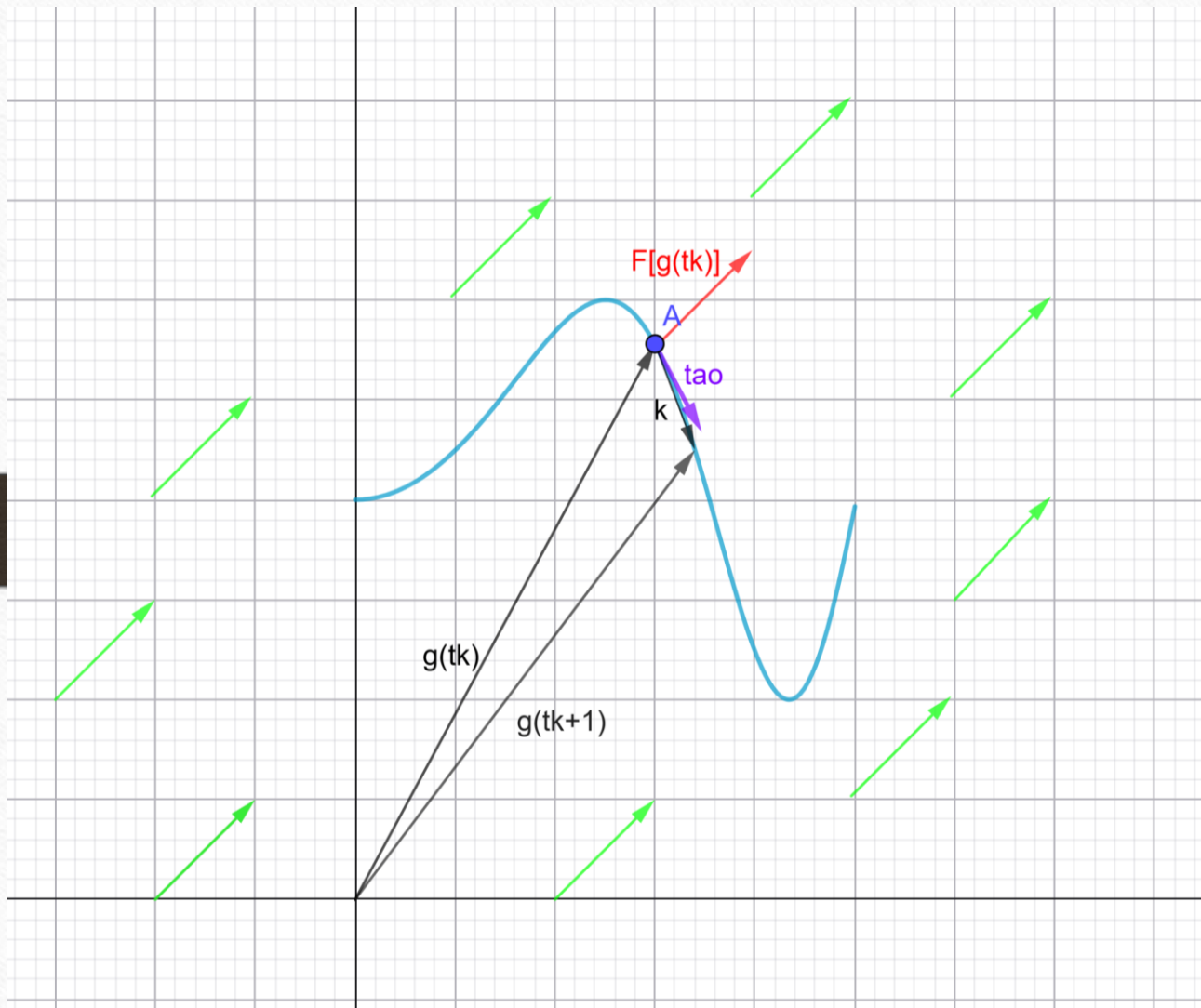
EJEMPLO: $F(x, y) = (-x, y)$

INTEGRAL DE LINEA DE CAMPOS VECTORIALES

Una de las aplicaciones físicas más importantes de las integrales de línea consiste en calcular el TRABAJO que realiza un campo de fuerzas F sobre una partícula para desplazarla sobre una trayectoria, parametrizada por una función vectorial de variable real $g(t)$.

Sabemos que $W = \vec{F} \cdot \vec{D}$

Trasladaremos esta idea de Trabajo a un campo vectorial



$F[g(t_k)]$ es el vector que representa el campo de fuerzas, evaluado en $g(t_k)$ para ubicarlo sobre la trayectoria $g(t)$

$\hat{t}(tao)$ indica la dirección del movimiento

La longitud del segmento k está dada por:

$$\|g(t_{k+1}) - g(t_k)\|$$

$\hat{t} \cdot \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\|$ representa el vector desplazamiento en la dirección tangente o dirección del movimiento

El trabajo en el segmento k será:

$$W_k = F[g(t_k)] \cdot \hat{t} \cdot \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\|$$

$$\sum_{k=0}^n W_k = \sum_{k=0}^n F[g(t_k)] \cdot \hat{t} \cdot \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\|$$

Ya demostramos que $\|g(t_{k+1}) - g(t_k)\| \cong \|g'(t_k)\| \Delta t_k$. Entonces:

$$\sum_{k=0}^n W_k = \sum_{k=0}^n F[g(t_k)] \cdot \hat{t} \cdot \|g'(t_k)\| \Delta t_k$$

Reemplazando $\hat{t}$

$$\sum_{k=0}^n W_k = \sum_{k=0}^n F[g(t_k)] \cdot \frac{g'(t_k)}{\cancel{\|g'(t_k)\|}} \cdot \cancel{\|g'(t_k)\|} \Delta t_k$$

$$\lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n W_k = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n F[g(t_k)] \cdot g'(t_k) \cdot \Delta t_k$$

$$W = \int_a^b F[g(t)] \cdot g'(t) \cdot dt$$

EJEMPLO 1

Calcula el trabajo para desplazar una partícula en un campo vectorial $F(x, y) = (xy, x + 1)$ sobre la trayectoria $g(t) = (t, t^3)$, $0 \leq t \leq 2$

EJEMPLO 2

Calcula el trabajo realizado para desplazar una partícula aplicando una fuerza de campo $F(x, y) = (x^2y - 3x, xy - 2)$ a lo largo de la curva $y = x^2 + 2$ entre los puntos $(1, 3) \wedge (3, 11)$

CAMPO VECTORIAL CONSERVATIVO

Un campo vectorial $F(x, y) = (M, N)$ es conservativo $\Leftrightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$

El término conservativo tiene su origen en la Ley de Conservación de la Energía, según la cual la suma de la energía cinética y la energía potencial de una partícula que se mueve en un campo de fuerzas conservativo, es constante.

Ejemplos: $F(x, y) = (4x + 5y, 6y + 5x)$ $F(x, y) = (x^3y, x + y)$

CAMPO VECTORIAL CONSERVATIVO

Si un campo es conservativo, significa que es el Gradiente de una función vectorial real. Dicha función recibe el nombre de **función potencial de F**.

Ejemplo: $f(x, y) = x^2y + y^3 + 2y$

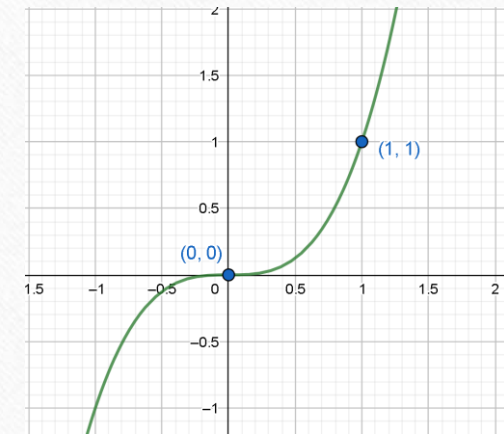
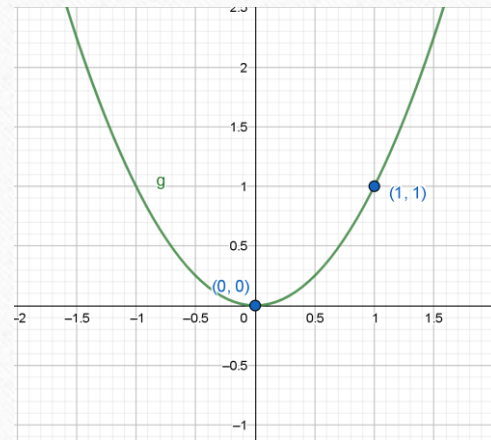
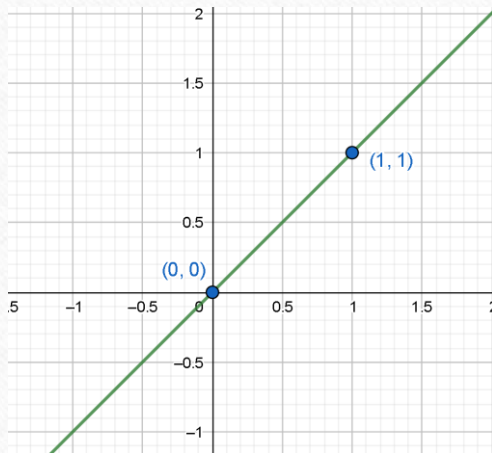
CAMPO VECTORIAL CONSERVATIVO

Si conocemos el campo F , podemos hallar la función potencial que lo origina, siempre que F sea conservativo:

Supongamos $F(x, y) = (2xy, x^2 - y)$

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRAL DE LINEA

Calcula el trabajo realizado por el campo de fuerzas $F(x, y) = (\frac{1}{2}xy, \frac{1}{4}x^2)$ sobre una partícula que se mueve desde $(0,0)$ hasta $(1,1)$ a lo largo de los siguientes caminos:

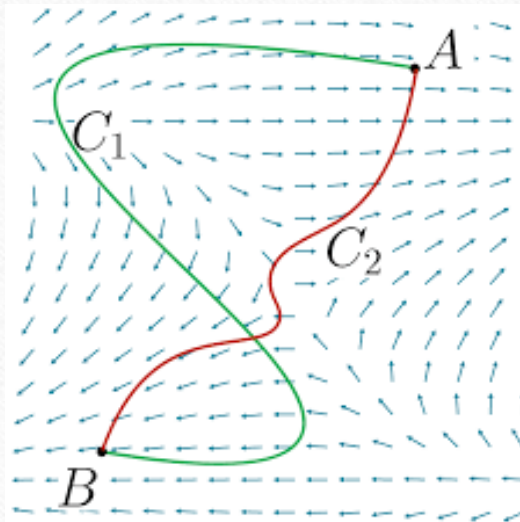


TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRAL DE LINEA

¿Cómo es el campo de fuerzas del ejemplo?

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{1}{2}x \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{1}{2}x \Rightarrow \text{CAMPO CONSERVATIVO}$$

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRAL DE LINEA



C_1 está dada por $g(t)$
 C_2 está dada por $h(t)$

El trabajo realizado por un campo vectorial conservativo sobre una partícula que se mueve entre dos puntos a y b es independiente del camino seguido, y está dado por

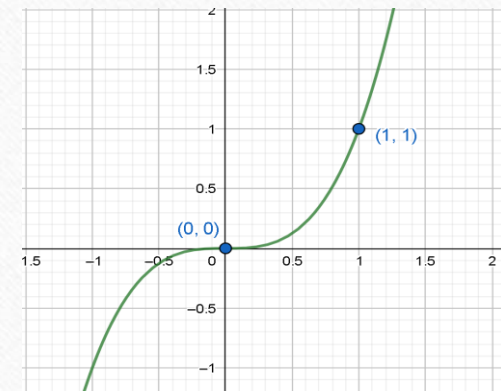
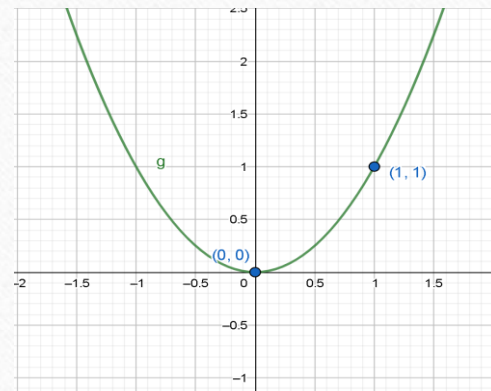
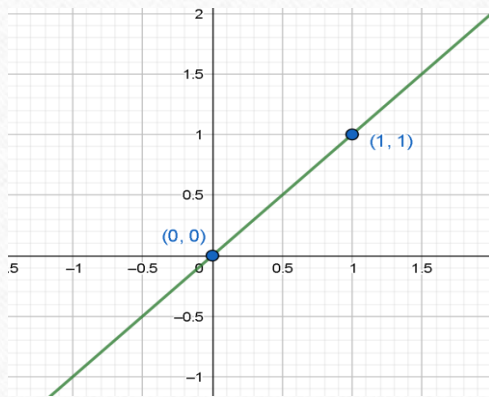
$$W = f(x_b, y_b) - f(x_a, y_a)$$

Donde f es una función potencial de F , es decir,
 $F(x, y) = \nabla f(x, y)$

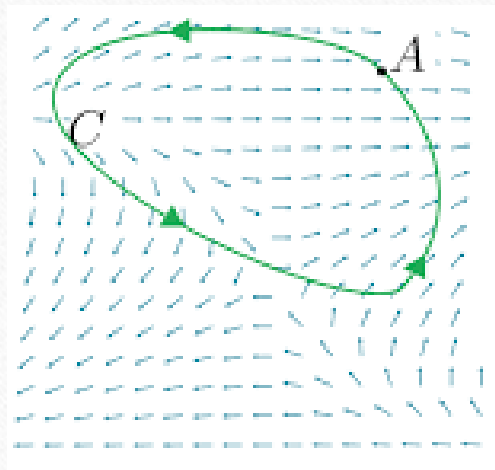
TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRAL DE LINEA

Retomemos este ejemplo, pero usando ahora el Teorema Fundamental que vimos: Calcula el trabajo realizado por el campo de fuerzas $F(x, y) = (\frac{1}{2}xy, \frac{1}{4}x^2)$ sobre una partícula que se mueve desde $(0,0)$ hasta $(1,1)$ a lo largo de los siguientes caminos:

$$W = f(x_b, y_b) - f(x_a, y_a)$$



TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRAL DE LINEA



C está dada por $g(t)$

¿Qué pasa si la trayectoria es cerrada?

$$W = f(x_a, y_a) - f(x_a, y_a) = 0$$

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA INTEGRAL DE LINEA

Ejemplo 1

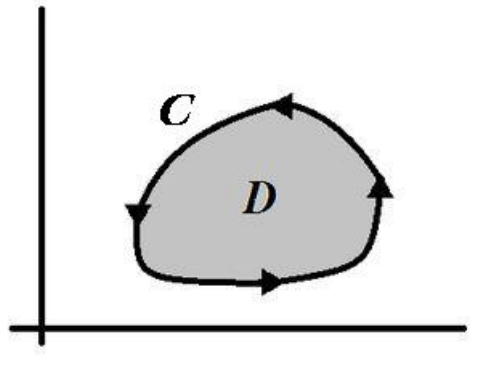
Calcular el trabajo que realiza $F(x, y) = (2xy, x^2 - y)$ para desplazar una partícula desde $(-1, 4)$ hasta $(1, 2)$

Ejemplo 2

Calcular el trabajo que realiza $F(x, y, z) = (2xy, x^2 + z^2, 2yz)$ para desplazar una partícula desde $(1, 1, 0)$ hasta $(0, 2, 3)$

TEOREMA DE GREEN

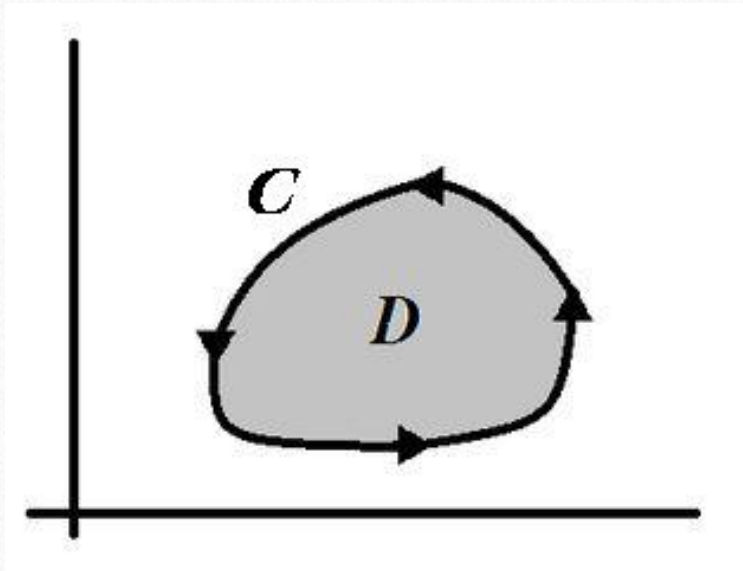
Sea una región simple del plano cuyo borde es una curva cerrada C , suave a trozos, orientada en sentido antihorario, y si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D , se cumple:



$$\int_C Mdx + Ndy = \iint_D \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

Donde $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ representa el Rotor de F y se indica $\text{Rot}(F)$

TEOREMA DE GREEN



El Teorema de Green establece la relación entre una integral de línea a lo largo de una curva C cerrada y simple, y una integral doble sobre una región plana D , limitada por C .

En otras palabras, dice que la circulación antihoraria de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada simple es la integral doble del Rotor del campo sobre la región encerrada por la curva.

TEOREMA DE GREEN

Ejemplo 1

Calcular el trabajo para desplazar una partícula según la trayectoria dada por $C1: y = x \wedge C2: y = x^3$, donde actúa el campo $F(x, y) = (y^3, x^3 + 3xy^2)$. (Verifica el Teorema de Green)

Ejemplo 2

Evaluar $\int_C y^3 dx + 3xy^2 dy$ donde C está dada por $C1: y = x \wedge C2: y = x^3$

Ejemplo 3

Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas $F(x, y) = \left(x^{\frac{3}{2}} - 3y, 6x + 5\sqrt{y} \right)$ sobre una partícula que se mueve a lo largo del triángulo de vértices $(0,0)$, $(5,0)$ y $(0,5)$

TEOREMA DE GREEN

Los tres ejemplos anteriores son tres casos representativos de cálculo de trabajo sobre una **región cerrada**:

- 1) Muestra el ejemplo de un **campo no conservativo** donde el rotor resulta ser una **función**. Para resolver la integral de línea podemos analizar la región y construir una integral doble.
- 2) Muestra el ejemplo de un **campo conservativo**, por lo que el **Rotor de F es cero**, y el trabajo total es cero.
- 3) Muestra el ejemplo de un **campo no conservativo**, donde el **Rotor es una constante** y la región es tal que su **área puede calcularse mediante alguna formula conocida** (triángulo, circunferencia, elipse, etc). Solo cuando esas dos condiciones suceden la integral de línea es igual al Rotor de F multiplicado por el área de integración (y no hay necesidad de integrar).

ALGUNAS CONCLUSIONES

- Campo no conservativo y trayectoria abierta:

$$W = \int_a^b F[g(t)] \cdot g'(t) dt$$

- Campo Conservativo y trayectoria abierta:

$$W = \int_a^b F[g(t)] \cdot g'(t) dt = f(x_b, y_b) - f(x_a, y_a)$$

donde f es la función potencial que origina el Campo.

ALGUNAS CONCLUSIONES

- Campo conservativo y trayectoria cerrada:

$$W = 0$$

- Campo no conservativo y trayectoria cerrada:

$$W = \int_a^b F[g(t)] \cdot g'(t) dt = \int_C Mdx + Ndy = \iint_R \text{Rot}(F) dA$$

Bibliografía sugerida

- Stewart, J. (2006). *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 4ta edición, México. *International Thomson Editores*.
- Larson, R. E., Hostetler, R. P., Edwards, B. H. (2006). *Cálculo y geometría analítica*. Octava edición, Madrid. Mc Graw Hill.
- Stewart, J. (2002). *Cálculo Multivariable*. 4ta edición, México. *International Thomson Editores*.
- Williamson R.E., Crowel R.H., Trotter H.F. (1973). *Cálculo de Funciones Vectoriales*. Prentice/Hall Internacional.
- Kreyszig E. *Matemáticas avanzadas para ingeniería*. Editorial Limusa - Wiley
- Zill, D. (1987). *Cálculo con Geometría Analítica*. Ed. Iberoamérica.
- Purcell, Edwin y otros. (1993). *Cálculo con Geometría Analítica*. Sexta edición. Prentice Hall Hispanoamérica.